חשבון אינפיניטסימלי 3 - 01040295
גליון 1

יונתן אבידור - 214269565

7 בנובמבר 2026

שאלה 1

כידוע כל הנורמות שקולות זו לזו ב-$\mathbb{R}^n$, ולכן לכל שתי נורמות $\|x\|_\alpha, \|x\|_\beta$ קיים קבוע $C_{\alpha,\beta}$ כך ש-

$$(\forall x \in \mathbb{R}^n)\,(\|x\|_\alpha \leq C_{\alpha,\beta}\|x\|_\beta)$$

עבור $\alpha, \beta = 1, 2, \infty$ יש להוכיח כי הקבוע $C_{\alpha,\beta}$ נתון ע"י הטבלה הבאה:

$\alpha \backslash \beta$	1	2	∞
1	*	$\sqrt{n}$	n
2	1	*	$\sqrt{n}$
∞	1	1	*

לכל אחת משאת המקרים יש להראות כי $C_{\alpha,\beta}$ הנ"ל נותן את החסם הטוב ביותר, ע"י מציאת דוגמה לווקטור x (שונה מאפס) שעבורו מתקבל שוויון.

פתרון 1

יהי $x = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix}^t \in \mathbb{R}^n \neq 0_n$, נחפש $C_{\alpha,\beta}$ כך ש

$$\|x\|_\alpha \leq C_{\alpha,\beta}\|x\|_\beta$$

$C_{1,2}$

נגדיר וקטור $y = \begin{pmatrix} |x_1| & \dots & |x_n| \end{pmatrix}^t$, נשים לב כי $\|x\|_2 = \|y\|_2$.
בנוסף, נגדיר $z = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}^t$, ונשים לב כי $\|z\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n 1^2} = \sqrt{n}$
לפי אי-שוויון קושי שוורץ עם הנורמה $\|\cdot\|_2$ (אפשר להשתמש איתה באי-שוויון קושי-שוורץ, שכן היא מושרית על ידי מכפלה פנימית) נקבל

$$\langle y, z \rangle = \underbrace{\sum_{i=1}^n |x_i| \cdot 1}_{=\|x\|_1} \leq \|x\|_2\sqrt{n} \implies \|x\|_1 \leq \|x_2\|\sqrt{n}$$

כעת, על מנת למצוא וקטור שמוכיח שהחסם הוא הדוק, נצטרך למצוא וקטור שאצלו אי-שוויון קושי שוורץ מקיים שוויון

כידוע מההרצאה, נצטרך ששני הוקטורים יהיו פרופורציונליים, על מנת שוקטור יהיה פרופורציונלי ל-z הוא יצטרך להיות מהצורה $\begin{pmatrix} k & \dots & k \end{pmatrix}^t$ עבור $k \in \mathbb{R}$ כלשהו, לשם הנוחות נבחר ב-z עצמו (שמקיים את התנאי עם $k = 1$), ואכן

$$\|z\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} 1^2} = \sqrt{n}$$

$$\|z\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |1| = n$$

אכן קיבלנו כי

$$n = \sqrt{n}\sqrt{n}$$

כנדרש

$$C_{1,\infty}$$

$$C_{2,1}$$

נתבונן ב-$\|x\|_1^2$

$$\|x\|_1^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|\right)^2 = \sum_{i\in[n]} x_i^2 + \underbrace{\sum_{i\in[n]} \sum_{j\in[n]\setminus\{i\}} |x_i|\,|x_j|}_{\geq 0}$$

$$\geq \sum_{i\in[n]} x_i^2 = \left(\sqrt{\sum_{i\in[n]} x_i^2}\right)^2 = \|x\|_2^2$$

כעת נראה כי $e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ מקיים $\|e_1\|_2 = \|e_1\|_2$

$$\|e_1\|_2 = \sqrt{1^2 + \sum_{i=2}^{n} 0^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

$$\|e_1\|_1 = 1 + \sum_{i=2}^{n} |0| = 1$$

$C_{2,\infty}$

$C_{\infty,1}$

$C_{\infty,2}$